

Неравенства

Модуль 2. Занятие 7.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вопрос 1

Что больше: 2024^2 или $2023 \cdot 2025$?

Вопрос 2

Что больше: $2\sqrt{2023 \cdot 2024}$ или $2023 + 2024$?

Вопрос 3

Что больше: $\frac{2024}{2023}$ или $\frac{2025}{2024}$?

Определение

Неравенства A и B называются равносильными, если множества их решений совпадают:

$$A \Leftrightarrow B$$

ПРИМЕРЫ

$$-2x + 4 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$$

$$\frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow x > 0$$

Квадратные неравенства

ПРИМЕР 1

$$x^2 + 3x - 4 \geq 0$$

ПРИМЕР 2

$$x^2 + 3x - 4 \leq 0$$

ПРИМЕР 3

$$-2x^2 + 5x - 2 < 0$$

Квадратные неравенства

ПРИМЕР 4

$$x^2 + 2x + 3 > 0$$

ПРИМЕР 5

$$(x - 1)^2 \leq 0$$

ПРИМЕР 6

$$x^2 - 8x + 16 > 0$$

Квадратные неравенства

Теорема

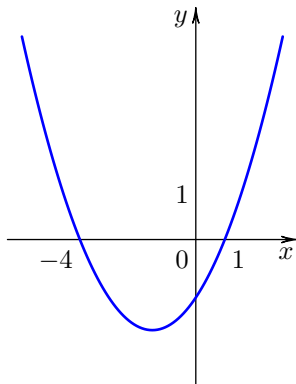
Пусть квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$, где $a > 0$, имеет действительные корни x_1 , x_2 , причем $x_2 > x_1$. Тогда

$$1) \quad ax^2 + bx + c > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x < x_1, \\ x > x_2; \end{cases}$$

$$2) \quad ax^2 + bx + c \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq x_1, \\ x \leq x_2. \end{cases}$$

ПРИМЕР

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$



Задача 1

Решите неравенство: $(x^2 + 2x)^2 - (x + 1)^2 < 55$

Задача 2

Решите неравенство: $x^3 + 5x^2 - 2x - 24 \geq 0$

Задача 3

Решите неравенство: $\frac{x^2 - 2x - 2}{x^2 - 2x} + \frac{7x - 19}{x - 3} \leq \frac{8x + 1}{x}$

Задача 4

$$7^{x-1} + 7^x + 7^{x+1} > 171$$

Задача 5

$$9^x - 5 \cdot 6^x + 4 \cdot 4^x \leq 0$$

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы